

## Backpropagation Through Time (BPTT) (۲۰ نمره)

### • بخش الف: زنجیره گرادیان (The Gradient Chain) (۵ نمره)

راهنمایی: توجه داشته باشید که ماتریس وزن  $W_{hh}$  در تمامی گام‌های زمانی به صورت مشترک (parameter sharing) استفاده می‌شود؛ بنابراین تغییر در  $W_{hh}$  هم به صورت مستقیم در هر گام  $t$  و هم به صورت غیرمستقیم از طریق تمام حالت‌های پنهان بعدی روی هزینه نهایی اثر می‌گذارد.

### • بخش ب: تحلیل طیفی ماتریس ژاکوبین (Spectral Analysis of the Jacobian) (۱۰ نمره)

راهنمایی:

• مشتق توابع عنصر به عنصر: اگر  $y = \tanh(x)$  یک تبدیل عنصر به عنصر روی بردار  $x \in \mathbb{R}^d$  باشد، ژاکوبین آن یک ماتریس قطری است که مشتقات تک تک عناصر روی قطر آن قرار دارند:

$$\frac{\partial \tanh(x)}{\partial x} = \text{diag}(1 - \tanh^2(x))$$

• تعریف و مفهوم نرم ماتریس ( $\|A\|_2$ ): نرم طیفی (که در این سوال به آن  $\|A\|_2$  نرم عملگری ماتریس  $**$  نیز گفته می‌شود) مفهومی شهودی از  $**$  بیشینه ضریب بزرگ‌نمایی یا میزان کشیدگی بردارها  $**$  تحت نگاشت توسط این ماتریس را ارائه می‌دهد. به بیان ساده، این نرم نشان‌دهنده حداکثر مقداری است که ضرب ماتریس در یک بردار می‌تواند طول آن بردار را نسبت به طول اولیه‌اش افزایش دهد.

ابهام‌زدایی اصطلاحات: در ادبیات ریاضی و کنترل گرادیان، منظور از «نرم عملگری ماتریس القا شده با نرم  $L_2$ » همان «نرم طیفی» ( $\|A\|_2$ ) است که از نظر محاسباتی دقیقاً برابر با بزرگ‌ترین مقدار تکیه ماتریس ( $\sigma_{\max}(A)$ ) می‌باشد؛ بنابراین هر دو اصطلاح اشاره به یک مفهوم ریاضی واحد دارند:

$$\|A\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \sigma_{\max}(A)$$

• تعریف و مفهوم نرم ماتریس قطری ( $D$ ): نرم یک ماتریس قطری  $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_d)$  به عنوان حالت خاصی از نرم عملگری، نشان‌دهنده  $**$  بیشینه تغییر مقیاس در طول محورهای مختصات  $**$

است. از آنجا که یک ماتریس قطری هر مؤلفه از بردار ورودی را به طور مستقل در درایه متناظر قطری ضرب می‌کند، بیشترین کشیدگی اعمال شده توسط این عملگر برابر با بزرگ‌ترین عامل مقیاس‌دهی در میان تمام جهت‌ها (یعنی بزرگ‌ترین قدر مطلق درایه‌های روی قطر) خواهد بود:

$$\|\text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_d)\|_2 = \max_i |d_i|$$

• **خاصیت زیر ضرب‌شدنی (Sub-multiplicativity):** برای هر دو اپراتور/ماتریس  $A$  و  $B$ ، ضریب بزرگ‌نمایی کل حاصل ضرب همواره کوچک‌تر یا مساوی حاصل ضرب بزرگ‌نمایی‌های انفرادی آن‌هاست:

$$\|AB\|_2 \leq \|A\|_2 \|B\|_2$$

• **تعمیم به حاصل ضرب زمانی:** رابطه بالا برای حاصل ضرب چند ماتریس نیز برقرار است:

$$\left\| \prod_{j=t+1}^T A_j \right\|_2 \leq \prod_{j=t+1}^T \|A_j\|_2$$

• **بخش ج: مقابله با انفجار گرادیان (۵ نمره)**

**راهنمایی:** در روش برش نرم (norm clipping)، جهت بردار گرادیان باید کاملاً بدون تغییر باقی بماند و کل بردار گرادیان با یک ضریب اسکالر مناسب کوچک شود (برخلاف روش برش مؤلفه‌ای یا value clipping که جهت بردار را تغییر می‌دهد).

## سوال دوم: معماری دروازه‌ای (Gating Architecture) (۴۰ نمره)

### • بخش الف: حفظ گرادیان در LSTM (۱۰ نمره)

راهنمایی: مشتق جزئی  $\frac{\partial c_t}{\partial c_{t-1}}$  را محاسبه کرده و رفتار آن را زمانی که  $f_t \approx 1$  است تحلیل کنید.

### • بخش ب: محدودیت‌های ساختاری GRU در مقایسه با LSTM (۱۰ نمره)

راهنمایی: برای نگاشت روابط LSTM به GRU، فرض‌های کاهش ساختاری زیر را در نظر بگیرید:

• گره‌زدن دروازه‌ها: چگونه می‌توان تصمیم نوشتن اطلاعات جدید ( $i_t$ ) و فراموشی اطلاعات قدیمی ( $f_t$ ) را به صورت مکمل یکدیگر تعریف کرد؟

• ادغام جریان‌های حافظه: اگر کانال مستقل حالت سلول ( $c_t$ ) حذف شده و با حالت پنهان ( $h_t$ ) یکپارچه شود، وضعیت دروازه خروجی ( $o_t$ ) و تابع فعال‌ساز نهایی خروجی سلول چگونه باید تغییر کند؟

• وضعیت دروازه ریست ( $r_t$ ): با توجه به اینکه در ساختار LSTM دروازه‌ای معادل دروازه ریست (reset gate) وجود ندارد، برای تطبیق کامل ریاضی، وضعیت این دروازه را در GRU خنثی یا همواره فعال ( $r_t = 1$ ) فرض کنید.

### • بخش ج: طراحی دستی LSTM برای محاسبه زوجیت (۲۰ نمره)

راهنمایی:

• از هم‌ارزی منطقی عملگر تفاضل متقارن یا همان XOR استفاده کنید:

$$\text{XOR}(a, b) = (a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$$

چگونه می‌توانید این هم‌ارزی منطقی را با معادله به‌روزرسانی حالت سلول (cell state update) در LSTM یعنی  $c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t$  مرتبط کنید؟

• برای اثبات ریاضی صحت طراحی خود برای یک دنباله با طول دلخواه، می‌توانید از \*\*استقرای ریاضی روی گام‌های زمانی ( $t$ )\*\* استفاده کنید.